

Ángulos en Posición Normal, Cuadrantales y Coterminales

Definiciones Básicas y Radio Vector

Radio vector $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

Explicación

Esta fórmula se utiliza para calcular la distancia desde el origen hasta un punto

$P(x, y)$

que pertenece al lado final del ángulo. Los pasos consisten en identificar las coordenadas y aplicar el teorema de Pitágoras, recordando que

r

siempre es positivo. Ejemplo: Si el punto

$P(-3, 4)$

está en el lado final, entonces

$$r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$

. Truco UNMSM: Memoriza los triángulos pitagóricos notables como

$(3, 4, 5)$

o

$(5, 12, 13)$

para evitar cálculos innecesarios.

Sen(θ) = y/r

Explicación

Esta definición es la base para resolver problemas donde te dan un punto en el plano cartesiano y te piden la razón seno. Se resuelve dividiendo la ordenada del punto entre el radio vector previamente calculado. Ejemplo: Para el punto

$$P(-3, 4)$$

con

$$r = 5$$

, calculamos

$$\sin(\theta) = \frac{4}{5}$$

. Un error común en exámenes es confundir la abscisa con la ordenada; recuerda siempre que el seno se asocia con el eje Y.

Cos(θ) = x/r

Explicación

Similar al seno, esta fórmula permite hallar el coseno dividiendo la abscisa entre el radio vector. En problemas de admisión, a menudo ocultan el valor de

x

dando el seno y el cuadrante. Ejemplo: Si

$$P(-3, 4)$$

, el coseno es

$$\cos(\theta) = \frac{-3}{5}$$

. Truco de examen: Si el ángulo está en el segundo o tercer cuadrante, la coordenada

x

es obligatoriamente negativa, lo que define el signo del coseno.

Signos de las Razones en los Cuadrantes

Cuadrante II $\Rightarrow$ Sen(+) Csc(+)

Explicación

Permite determinar rápidamente el signo de las expresiones trigonométricas evaluando dónde cae el lado final del ángulo. En el segundo cuadrante, únicamente el seno y su inversa geométrica, la cosecante, tienen valores positivos. Ejemplo: Evaluar el signo de

$$\sin(150^\circ)$$

. Como

$$150^\circ$$

pertenece al II cuadrante, su signo es positivo

$$(+)$$

. Regla mnemotécnica útil: Usa la frase "Todas Sin Tacos" para recordar Todas, Seno, Tangente, Coseno en orden I a IV.

Cuadrante III $\Rightarrow$ Tan(+) Cot(+)

Explicación

Se aplica en problemas de inecuaciones trigonométricas para restringir el dominio del ángulo. Aquí, la abscisa y ordenada son negativas, por lo que su división genera una tangente y cotangente positivas. Ejemplo: Si

$$\tan(\theta) = \frac{3}{4}$$

y

$$\sin(\theta) < 0$$

,

$$\theta$$

debe estar obligatoriamente en el tercer cuadrante. Variación clásica UNMSM: Te piden evaluar el signo de un producto como

$$\tan(200^\circ) \cdot \cos(200^\circ)$$

, resultando

$$(+)\cdot(-)=(-)$$

.

Cuadrante IV $\Rightarrow$ Cos(+) Sec(+)

Explicación

Sirve para discriminar raíces espurias al despejar ecuaciones cuadráticas trigonométricas. En el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa, favoreciendo solo al coseno y secante. Ejemplo: Sabiendo que

$$\sec(\theta) = 2$$

y el ángulo está en el IVC, se deduce que

$$\sin(\theta)$$

será negativo. Truco: Si te dan un ángulo negativo pequeño como

$$-30^\circ$$

, tráatelo directamente como un ángulo del cuarto cuadrante.

Ángulos Cuadrantales y sus Razones

Ángulo cuadrantal = $90^\circ \cdot k$

Explicación

Esta es la forma general para identificar si un ángulo es cuadrantal, lo que simplifica enormemente su cálculo trigonométrico. Se resuelve igualando la expresión del ángulo a

$$90^\circ \cdot k$$

(o

$$\frac{\pi}{2} \cdot k$$

en radianes) y verificando que

$$k$$

sea un número entero. Ejemplo: Si

$$\theta = 450^\circ$$

, al dividir

$$450/90 = 5$$

, que es entero, confirmamos que es cuadrantal. Caso especial: Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante específico, son las fronteras.

0,90,180,270 → OIONIN

Explicación

Esta palabra mnemotécnica salva mucho tiempo en el examen para recordar las tablas de razones de los ángulos

$0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ y 270°

. Las vocales "O" e "I" representan

0

y

1

(o

-1

), y la letra "N" representa No Definido. Ejemplo: Para hallar rápidamente

$\cos(180^\circ)$

, usas la regla y obtienes

-1

. Truco: Combina esto con la posición en los ejes; los ejes izquierdos y de abajo (

$180^\circ, 270^\circ$

) siempre llevan el signo negativo al valor de

1

.

Denominador nulo $\Rightarrow$ Razón N.D.

Explicación

Aplicable cuando se evalúan funciones como tangente o secante en

$$90^\circ$$

o

$$270^\circ$$

, donde la coordenada

$$x$$

es cero. En un problema de admisión, si una ecuación contiene un término N.D., el conjunto solución excluye ese ángulo. Ejemplo: Resolver la función

$$f(x) = \tan(x) + 5$$

; aquí

$$x \neq 90^\circ$$

porque

$$\tan(90^\circ) = \frac{1}{0}$$

, lo cual es No Definido (N.D.). Trampa UNMSM: Muchas veces ponen identidades que parecen válidas pero fallan en los cuadrantes por generar N.D.

Propiedades de Ángulos Coterminales

$$\alpha - \beta = 360^\circ n$$

Explicación

Es la condición necesaria y suficiente para demostrar analíticamente que dos ángulos son coterminales. Se aplica restando el ángulo menor del mayor; si el resultado es múltiplo exacto de

$$360^\circ$$

(o

$$2\pi$$

), son coterminales. Ejemplo: Verificar si

$$400^\circ$$

y

$$40^\circ$$

son coterminales calculando

$$400^\circ - 40^\circ = 360^\circ$$

, como

$$360^\circ = 360^\circ (1)$$

, sí lo son. Truco: En radianes, la diferencia siempre debe ser un múltiplo par de

$$\pi$$

(ej.

$$2\pi, 4\pi, -6\pi$$

).

$$R.T.(\alpha) = R.T.(\beta)$$

Explicación

Si dos ángulos son coterminales, cualquier razón trigonométrica evaluada en ellos será exactamente la misma. Esto se usa para reducir ángulos gigantes a su primera vuelta positiva antes de calcular el seno o coseno. Ejemplo: Calcular

$$\sin(750^\circ)$$

. Como

$$750^\circ - 360^\circ = 390^\circ$$

, y

$$390^\circ - 30^\circ = 360^\circ$$

, sabemos que

$$750^\circ$$

es coterminal con

$$30^\circ$$

, entonces

$$\sin(750^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

. Esto es clave en simplificación de expresiones largas.

$$\text{Vueltas} = (\alpha - \beta) / 360^\circ$$

Explicación

Fórmula práctica para determinar el número exacto de rotaciones completas que separan a dos ángulos coterminales. Es vital en problemas de cinemática circular mezclados con trigonometría. Ejemplo: Si una rueda gira un ángulo

$$\alpha = 1840^\circ$$

y se detiene en una posición coterminal

$$\beta = 40^\circ$$

, ha dado

$$\frac{1840 - 40}{360} = 5$$

vueltas. Si la división te da un decimal, significa que has cometido un error o los ángulos no son coterminales.

Modelos Avanzados de Resolución UNMSM

$$|\sin(x)| = -\sin(x)$$

Explicación

Este tipo de condición aparece en problemas de máximo nivel para ocultar el cuadrante usando propiedades del valor absoluto. Si el valor absoluto de un número es igual a su negativo, significa que la expresión interior es menor o igual a cero. Ejemplo: Si

$$|\sin(x)| = -\sin(x)$$

, concluimos que

$$\sin(x) \leq 0$$

, por lo tanto, el ángulo

x

pertenece al III o IV cuadrante. Truco: Combina este dato con otro (ej.

$$\cos(x) > 0$$

) para acorralar el ángulo exacto a un solo cuadrante.

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Explicación

Una trampa algebraica mortífera al calcular el radio vector y sus componentes. Cuando despejes variables de un radio vector al cuadrado, jamás asumas directamente el signo positivo sin evaluar el cuadrante. Ejemplo: Si

$$\cos^2(\theta) = \frac{9}{25}$$

y

$$\theta \in II C$$

, al sacar raíz obtienes

$$|\cos(\theta)| = \frac{3}{5}$$

, pero por ser el segundo cuadrante el coseno es negativo, resultando

$$\cos(\theta) = -\frac{3}{5}$$

. No aplicar valor absoluto arruina la respuesta completa.

Ángulo $> 360^\circ \rightarrow$ Dividir

Explicación

Método sistemático para la reducción al primer cuadrante (o primera vuelta) de ángulos muy grandes. El procedimiento requiere realizar una división euclidiana del ángulo entre

360

y usar el residuo como el nuevo ángulo coterminal operativo. Ejemplo: Reducir

$\tan(1200^\circ)$

. Al dividir

$1200/360$

, el cociente es

3

y el residuo es

120

. Entonces,

$$\tan(1200^\circ) = \tan(120^\circ) = -\sqrt{3}$$

. Truco: Si el ángulo es negativo, añádele múltiplos de

360

hasta que el residuo sea positivo.

$$F(x) = a^{\sin(90^\circ)} + b$$

Explicación

Modelo de problema que fusiona álgebra (leyes de exponentes o polinomios) con ángulos cuadrantales. El estudiante debe evaluar el valor exacto de la razón cuadrantal y luego operar algebraicamente la expresión resultante. Ejemplo: Evaluar

$$M = (a + b)^{\sin(90^\circ)} + (a - b)^{\cos(180^\circ)}$$

. Sabiendo que

$$\sin(90^\circ) = 1$$

y

$$\cos(180^\circ) = -1$$

, reemplazamos:

$$M = (a + b)^1 + (a - b)^{-1} = a + b + \frac{1}{a - b}$$

. Asegúrate de dominar bien tus leyes de exponentes inversos.